

# PHOENIX evaluatiestudie

## Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

### *Instrument voor Zorgprofessionals*

#### Deelnemerscode: HCP-PRE-03

Toegewezen casussen: **C05** (25-jarige postgraduaatsstudent) en **C06** (32-jarige marketingprofessional)

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Studie</b>         | Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX) |
| <b>Instelling</b>     | Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen                                                                                  |
| <b>Onderzoeker</b>    | Stijn Van Severen (masterproefstudent)                                                                                                                   |
| <b>Promotoren</b>     | Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe                                                                                                             |
| <b>Contact</b>        | <a href="mailto:stijn.vanseveren@ugent.be">stijn.vanseveren@ugent.be</a>                                                                                 |
| <b>Geschatte duur</b> | Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen                                                                                                         |

#### Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

**We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming.** Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

**Vertrouwelijkheid:** uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

## Contents

---

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Instructiepagina</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen</b>      | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Deel 2: Initieel observatiemodel</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Deel 3: Prioritering van behandeldoelen</b>                          | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica</b> | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Deel 5: Mobiele coachingsboodschap</b>                               | <b>17</b> |
| <b>7</b> | <b>Afronding en terugbezorging</b>                                      | <b>20</b> |

# 1 Instructiepagina

**PHOENIX** is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

| Stap                       | Klinische taak                  | Wat u doet                                                    | Richttijd        |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                          | <b>Operationalisering</b>       | Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies     | ≈ 6 min          |
| 2                          | <b>Initieel observatiemodel</b> | Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied) | ≈ 6 min          |
| 3                          | <b>Behandeldoelprioritering</b> | Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag        | ≈ 7 min          |
| 4                          | <b>Verfijnd observatiemodel</b> | Selecteer exact 5 EMA-items uit de lijst van 20               | ≈ 8 min          |
| 5                          | <b>Mobiele coaching</b>         | Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app       | ≈ 8 min          |
| <b>Totaal (2 casussen)</b> |                                 |                                                               | <b>35–45 min</b> |

## Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

## EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

**Ecological Momentary Assessment (EMA)** meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

## 2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

---

### Instructies Deel 1

**Opdracht:** identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

**Wat telt als criterium?** Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

**Antwoordformat:** label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

**Casus1: 25-jarige postgraduaatsstudent**

“Ik krijg gedachten dat ik per ongeluk iemand zou kunnen verwonden, ook al wil ik dat helemaal niet en weet ik dat die gedachten irrationeel zijn. Ze komen plots op en voelen dan heel echt en beangstigend aan. Daarna ben ik uren bezig met in mijn hoofd na te gaan of ik niets fout heb gedaan. Ik ben ook situaties beginnen vermijden waarin ik iets scherp zou kunnen vasthouden, wat mijn dagelijks leven en sociale contacten beïnvloedt. Dat mentale controleren neemt uren in beslag en begint mijn studies en relaties serieus te verstoren.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

**Criterium 1** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

**Criterium 2** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

**Criterium 3** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

**Criterium 4** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

**Criterium 5** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

**Criterium 6** Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus2: 32-jarige marketingprofessional

“Ik ervaar heel veel angst in professionele situaties. Wanneer ik moet presenteren, in een vergadering iets moet zeggen of feedback krijg van mijn leidinggevende, word ik zo zelfbewust dat mijn hoofd leegloopt. Vooraf spendeer ik uren aan voorbereiden, maar in het moment zelf blokkeer ik toch. Achteraf blijf ik lang analyseren wat ik precies heb gezegd en hoe ik overkwam. Ik heb al meerdere promoties en interessante projecten afgeslagen omdat ik bang was voor de extra zichtbaarheid. Ik besef dat mijn angst voor de beoordeling door anderen buiten proportie is, maar ik krijg ze niet stil.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 2 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 3 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 4 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 5 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 6 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

### 3 Deel 2: Initieel observatiemodel

---

#### Instructies Deel 2

**Opdracht:** genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

**Wat telt als predictor?** Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

**Antwoordformat:** enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.



## Casus 1: Deel 2

25-jarige postgraduaatsstudent; duur: ongeveer 20 maanden. Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, vermijding van schaderisico en uitgesproken tijdsbelasting door OCD-klachten.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Intrusieve schadeobsessies
- **CR-2** Compulsieve mentale controle
- **CR-3** Vermijding van schaderisico
- **CR-4** Tijdsbelasting door OCD

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus2: Deel 2

32-jarige marketingprofessional; duur: persisterend sinds het begin van de loopbaan (meer dan 3 jaar). Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van zichtbaarheid.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Prestatieangst op het werk
- **CR-2** Post-event ruminatie
- **CR-3** Excessieve voorbereiding
- **CR-4** Vermijding van zichtbaarheid

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## 4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

---

### Instructies Deel 3

**Opdracht:** rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

**Gebruik voor uw rangschikking:**

- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

**Visuele sleutel van het netwerk:** *predictoren links → criteria rechts*

 **Rood = risicofactor** (predictor *vergroot* criterium)       **Blauw = beschermend**  
(predictor *verkleint* criterium)

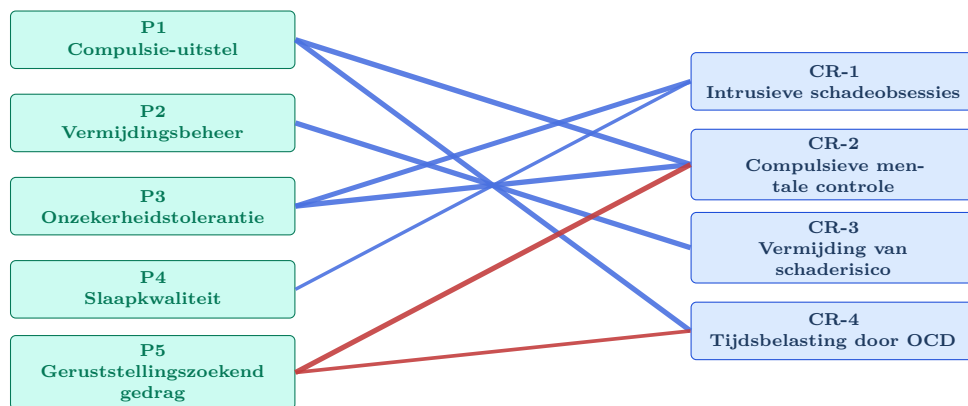
*Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van de relatie ( $|w|$ , bereik 0–1).*

**Antwoordformat:** vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

## Casus1: Deel 3

Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, vermijding van schaderisico en uitgesproken tijdsbelasting door OCD-klachten. Duur: ongeveer 20 maanden.

**21-daagse monitoring:** Compulsie- en controletijd: gem. 2,4 uur/dag. Vermijdingsepisodes: gem. 3,8/dag. Weerstandsoefening: gem. 18 min/dag. Distress bij niet reageren: 7,2/10. Slaap: gem. 5,6 uur/nacht. Geruststellingsvragen: gem. 4,1/dag.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Compulsie-uitstel, P2: Vermijdingsbeheer, P3: Onzekerheidstolerantie, P4: Slaapkwaliteit, P5: Geruststellingszoekend gedrag

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

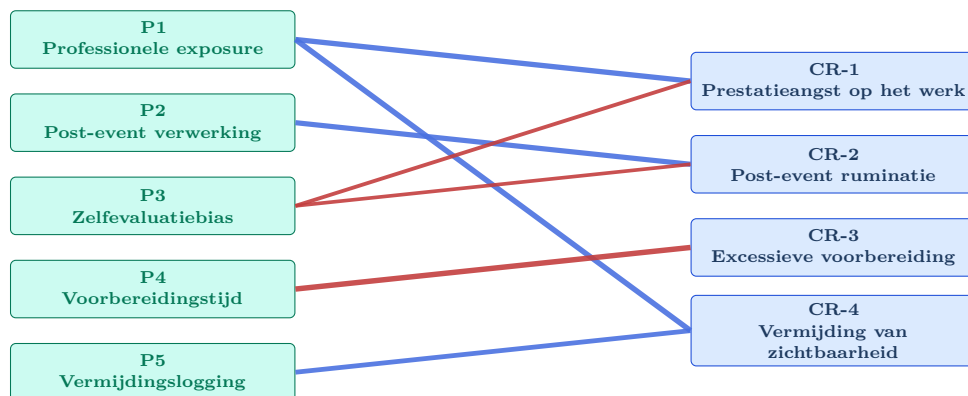
Prioriteit 4

Prioriteit 5

## Casus2: Deel 3

Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van zichtbaarheid. Duur: persisterend sinds het begin van de loopbaan (meer dan 3 jaar).

**21-daagse monitoring:** Professionele exposures aangegaan: gem. 0,9/week. Post-event verwerkingstijd: gem. 68 min per gebeurtenis. Pre-event voorbereiding: gem. 3,2 uur per gebeurtenis. Zelfbeoordeling versus externe feedback: 4,1 versus 6,8/10. Afgeslagen doorgroeikansen: 3 in de voorbije 4 weken.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. Beschikbare predictors: P1: Professionele exposure, P2: Post-event verwerking, P3: Zelfevaluatiebias, P4: Voorbereidingstijd, P5: Vermijdingslogging

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

## 5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

---

### Instructies Deel 4

**Opdracht:** selecteer per casus **exact 5 EMA-items** uit een lijst van 20.

**Wat bootst dit deel na?** PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandeldoelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

**Selectieprincipe:**

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies de 5 dagelijkse EMA-items die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

**Antwoordformat:** vink **exact 5** items aan.

## Casus1: Deel 4

**Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Compulsie-uitstel** (*weinig toegepast ten opzichte van de benodigde ERP-intensiteit; centraal aangrijpingspunt*)
2. **Vermijdingsbeheer** (*hoge vermijdingsfrequentie onderhoudt de obsessie-compulsiecyclus*)
3. **Onzekerheidstolerantie** (*lage tolerantie voedt zowel intrusies als mentale controle*)

**Opdracht:** selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Schermtijd na 22.00 uur (min)
2. ☐ Compulsie-uitstelpoging duur (min)
3. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
4. ☐ Spierspanning in de schouders (0–10)
5. ☐ Vermijdingssituatie betreden ondanks obsessie (ja/nee)
6. ☐ Aantal sociale afspraken vandaag (aantal)
7. ☐ Cafeïne-inname na de middag (aantal)
8. ☐ Onzekerheidstolerantieoefening uitgevoerd (ja/nee)
9. ☐ Studie-uren vandaag (uren)
10. ☐ Somatische angstsensaties (0–10)
11. ☐ Weerstand geboden aan herhalingsgedachte (0–10)
12. ☐ Lichamelijke activiteit vandaag (min)
13. ☐ Maaltijdlust vandaag (0–10)
14. ☐ Slaapritme consistent gevolgd (ja/nee)
15. ☐ Emotieregulatievaardigheid gebruikt (ja/nee)
16. ☐ Geruststelling gevraagd (aantal)
17. ☐ Alcoholinname in de avond (aantal)
18. ☐ Concentratie tijdens studeren (0–10)
19. ☐ Contact met vrienden vandaag (ja/nee)
20. ☐ Ochtendstemming bij ontwaken (0–10)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 5

**Casus2: Deel 4****Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Professionele exposure** (*lage frequentie terwijl dit het kernmechanisme is voor angstreductie*)
2. **Post-event verwerking** (*gemiddeld 68 minuten per gebeurtenis; duidelijke onderhoudende factor voor CR-2*)
3. **Vermijdingslogging** (*zichtbaar maken van gemiste kansen is cruciaal voor CR-4 en behandelsturing*)

**Opdracht:** selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
2. ☐ Aantal koffies voor een meeting (aantal)
3. ☐ Professionele exposure-oefening uitgevoerd (ja/nee)
4. ☐ Lichamelijke spanning voor het werk (0–10)
5. ☐ Post-event verwerkingstijd (min)
6. ☐ Werkuren vandaag (uren)
7. ☐ Positieve feedback ontvangen (ja/nee)
8. ☐ Vermeden kans gedocumenteerd (ja/nee)
9. ☐ Aantal sociale berichten verstuurd (aantal)
10. ☐ Middagpauze genomen (ja/nee)
11. ☐ Schermtijd na 21.00 uur (min)
12. ☐ Zelfevaluatie vergeleken met externe feedback (ja/nee)
13. ☐ Eetlust voor de lunch (0–10)
14. ☐ Aerobe beweging vandaag (min)
15. ☐ Irritatie naar collega's (0–10)
16. ☐ Pre-event voorbereidingstijd (min)
17. ☐ Alcoholinname na het werk (aantal)
18. ☐ Ochtendmoeheid (0–10)
19. ☐ Aantal huishoudelijke taken afgerond (aantal)
20. ☐ Sociale steun gevraagd (ja/nee)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 5



## 6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

### Instructies Deel 5

**Opdracht:** schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

**Gebruik hiervoor:**

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

**De boodschap hoort:**

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

**Werkvoorbeeld** (niet gerelateerd aan een studiecaser):

**Context:** verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

**Voorbeeldboodschap:**

*“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”*

**Casus 1: Deel 5****Primair probleem**

Belastende intrusieve gedachten leiden tot langdurige mentale controle en duidelijke functionele hinder.

**Behandeldoel**

De tijd tussen intrusie en controlehandeling systematisch verlengen.

**Voornaamste barriere**

Overschat risico: niet controleren voelt moreel onverantwoord en potentieel gevaarlijk.

**Copingstrategie**

Gebruik een uitstelregel met een korte grondingsoefening als vast alternatief tijdens de eerste minuten.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

**Casus 2: Deel 5****Primair probleem**

Sterke angst in professionele evaluatie- en zichtbaarheidssituaties met langdurige naverwerking.

**Behandeldoel**

Professionele exposure uitvoeren ondanks spanning en achteraf functioneel evalueren.

**Voornaamste barriere**

Grote kloof in zelfeffectiviteit: de persoon verwacht dat exposure zal bevestigen dat hij of zij tekortschiet.

**Copingstrategie**

Gebruik een gedragsproef waarbij voorspelde prestatie expliciet wordt vergeleken met feitelijke feedback.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

## 7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casusă1 en Casusă2).

### Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 5 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

**stijn.vanseveren@ugent.be** met onderwerp: **PHOENIX-PRE-HCP-PRE-03**

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.